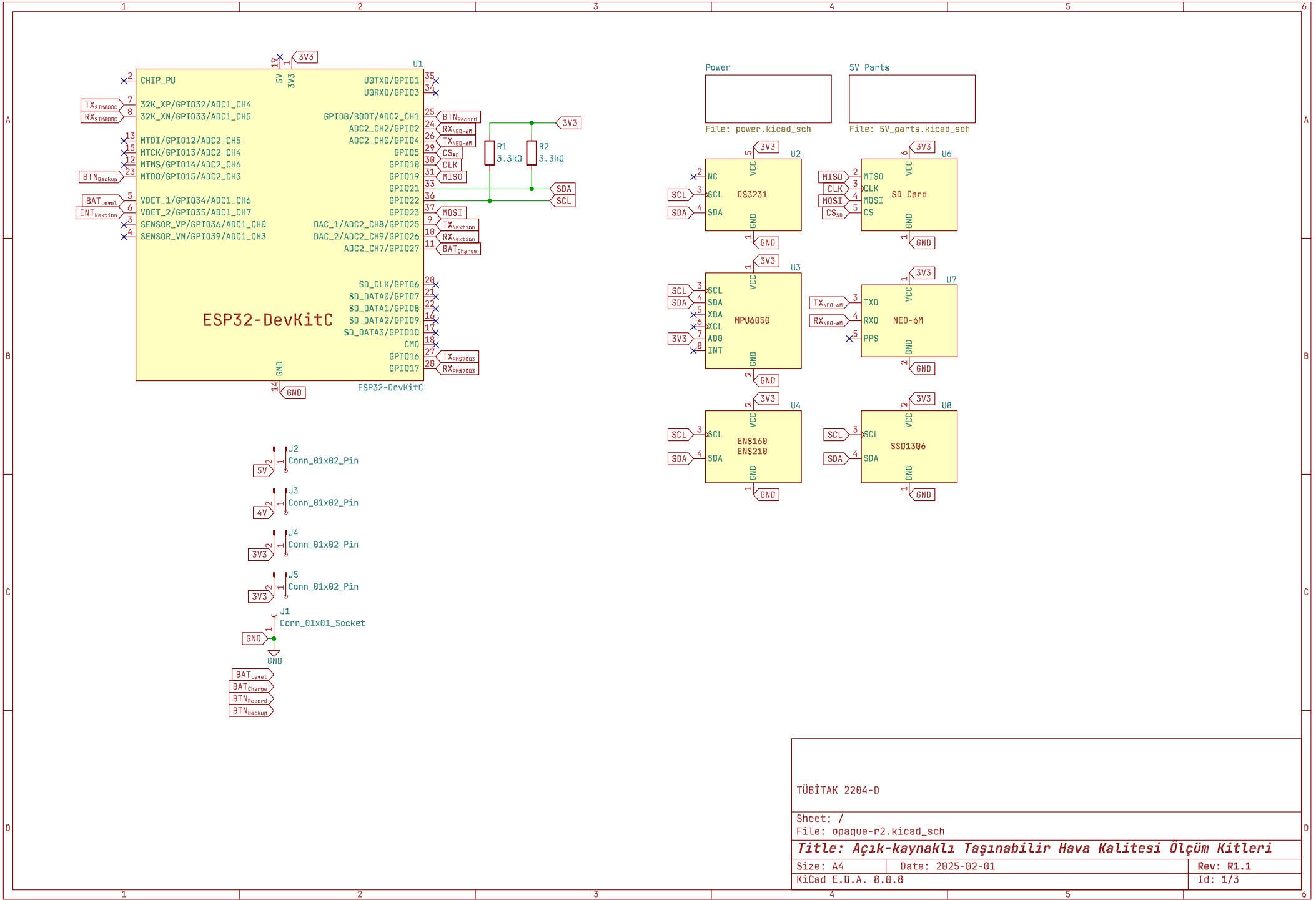
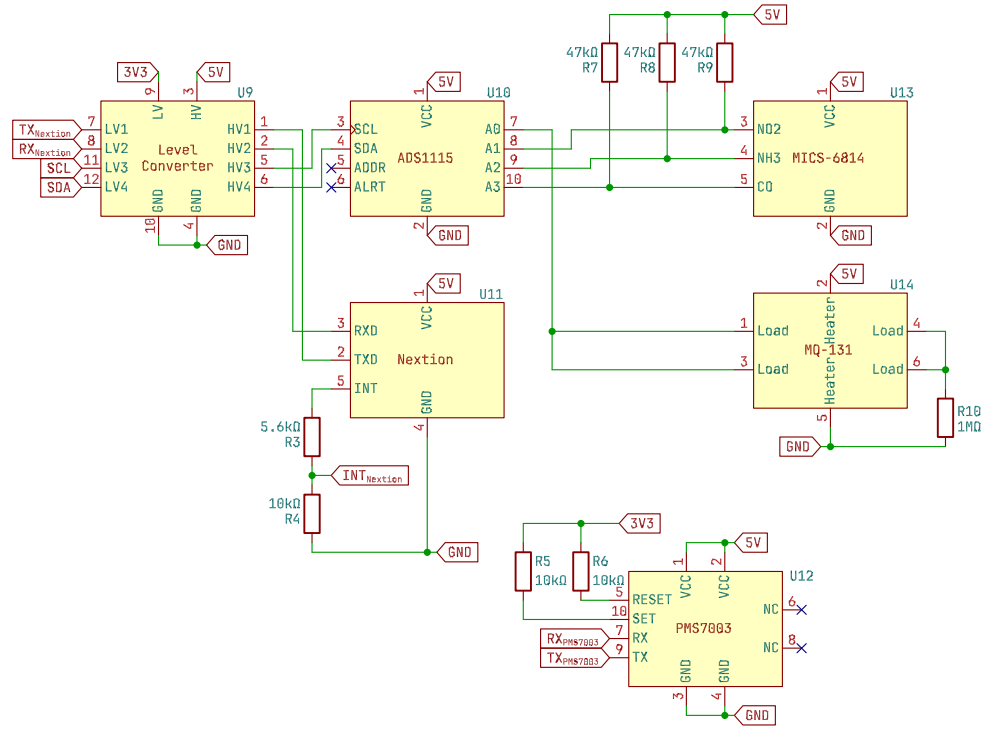


Ek-1:

Elektrik Devre Şeması





TÜBİTAK 2204-D

Sheet: /5V Parts/
File: 5V_parts.kicad_sch

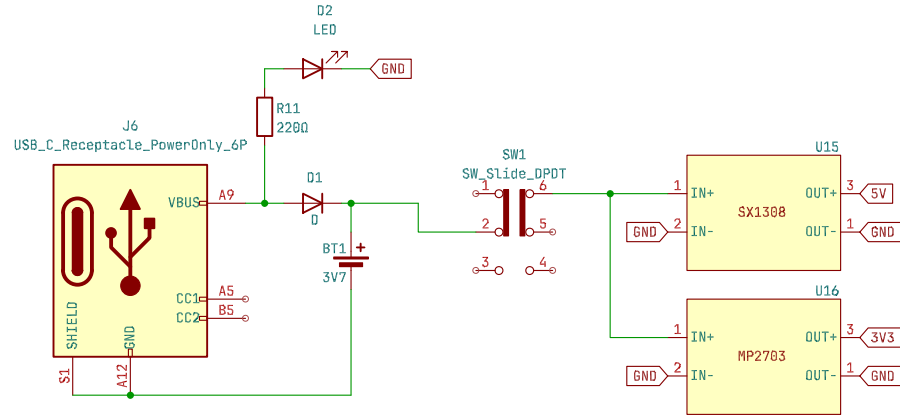
Title: Açık-kaynaklı Taşınabilir Hava Kalitesi Ölçüm Kitleri

Size: A4 Date: 2025-02-01

Rev: R1.1

KiCad E.D.A. 8.0.8

Id: 2/3



TÜBİTAK 2204-D

Sheet: /Power/
File: power.kicad_sch

Title: Açık-kaynaklı Taşınabilir Hava Kalitesi Ölçüm Kitleri

Size: A4 Date: 2025-02-01

Rev: R1.1

KiCad E.D.A. 8.0.8

Id: 3/3

Ek-2:

Rstudio Çıktıları

Console Terminal Background Jobs

R 4.4.2 · C:/opaque/

```

> {
+ #
+ # Saha Verileri Girişi ve Verilerin Düzenlenmesi
+ #
+ }
NULL
> { rm(list = ls())
+ getwd()
+ setwd("C:/opaque")
+ library(car)
+ library(carData)
+ library(readxl)
+ library(Rcmdr)
+ my_data <- read_excel("Proje_olcumler_Saha.xlsx")
+ K_B = 1; K_S = 6; K_T = 6; TOM_B = 7; TOM_S = 12; TOM_T = 6
+ my_data$olcum_Ekipman = as.factor(my_data$olcum_Ekipman)
+ Ekipman <- c(rep("kontrol", K_T) , rep("TOM",TOM_T) )
+ Ekipman = as.factor(Ekipman)
+ }
> {
+ #####
+ #
+ # RStudio ÇIKTILARI
+ #
+ #####
+ #####
+ #
+ # PM10 ölçüm Değerlendirmesi
+ #
+ #####
+ }
NULL
> {
+ olcum <- c(my_data$PM10[K_B:K_S], my_data$PM10[TOM_B:TOM_S])
+ my_dataSet <- data.frame(olcum, Ekipman)
+ }
> #
> # PM10 için Normallik Varsayımı Kontrolü
> #
> # kontrol ekipmanı verileri normalik testi
> shapiro.test(my_data$PM10[K_B:K_S])
+
+ Shapiro-wilk normality test
+
+ data: my_data$PM10[K_B:K_S]
+ W = 0.95276, p-value = 0.7626
> # kullanıcı kiti verileri normalik testi
> shapiro.test(my_data$PM10[TOM_B:TOM_S])
+
+ Shapiro-wilk normality test
+
+ data: my_data$PM10[TOM_B:TOM_S]
+ W = 0.93554, p-value = 0.6235
> |

```

Environment History Connections Tutorial

Console Terminal Background Jobs

R 4.4.2 · C:/opaque/

```
> #
> # PM10 için Varyans Homojenliği Varsayımı Kontrolü; F Testi
> #
> { var.test( PM10 ~ Olcum_Ekipman, data = my_data,
+           alternative = "two.sided", conf.level = 0.99)
+ }
```

F test to compare two variances

```
data: PM10 by Olcum_Ekipman
F = 0.85688, num df = 5, denom df = 5, p-value = 0.8695
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
99 percent confidence interval:
 0.05735656 12.80151488
sample estimates:
ratio of variances
 0.8568844
```

```
> #
> # PM10 için Bağımsız 2 Örneklem T testi
> #
> { t.test(PM10 ~ Olcum_Ekipman, data = my_data, alternative = "two.sided",
+         mu=0, var.equal = TRUE, conf.level = 0.99)
+ }
```

Two Sample t-test

```
data: PM10 by Olcum_Ekipman
t = -0.23637, df = 10, p-value = 0.8179
alternative hypothesis: true difference in means between group kontrol and group TOM is not equal to 0
99 percent confidence interval:
 -506.6883  436.3549
sample estimates:
mean in group kontrol      mean in group TOM
    1041.000             1076.167
```

```
> #
> # PM10 için Pearson korelasyon analizi
> # 1 >= Pearson Korelasyon Degeri > 0.5 => Güçlü ilişkilidir
> # 0.5 > Pearson Korelasyon Degeri > 0.3 => Orta ilişkilidir
> # 0.3 > Pearson Korelasyon Degeri > 0.1 => Düşük ilişkilidir
> # Pearson Korelasyon Degeri = 0 => Aralarında ilişki yoktur
> #
> { pearsonKorelasyonDegeri = cor(my_data$PM10[K_B:K_S],
+                               my_data$PM10[TOM_B:TOM_S],
+                               use = "everything", method = "pearson")
+   print(paste("Pearson Korelasyon Değeri=", pearsonKorelasyonDegeri))
+ }
[1] "Pearson Korelasyon Değeri= 0.998768178783702"
```

Environment History Connections Tutorial


```
Console Terminal Background Jobs
R 4.4.2 C:/opaque/
> #####
> # CO2 ölçüm Değerlendirmesi
> #
> #####
> {
+   olcum <- c(my_data$CO2[K_B:K_S], my_data$CO2[TOM_B:TOM_S])
+   my_dataSet <- data.frame(olcum, Ekipman)
+ }
> #
> # CO2 için Normallik Varsayımı Kontrolü
> #
> # Kontrol ekipmanı verileri normallik testi
> shapiro.test(my_data$CO2[K_B:K_S])
data: my_data$CO2[K_B:K_S]
W = 0.91947, p-value = 0.5015
> #
> # kullanıcı kiti verileri normallik testi
> shapiro.test(my_data$CO2[TOM_B:TOM_S])
data: my_data$CO2[TOM_B:TOM_S]
W = 0.94161, p-value = 0.6722
> #
> # CO2 için varyans Homojenliği Varsayımı Kontrolü; F Testi
> #
> { var.test( CO2 ~ olcum_Ekipman, data = my_data, alternative = "two.sided",
+   conf.level = 0.99)
+ }
data: CO2 by olcum_Ekipman
F = 0.87411, num df = 5, denom df = 5, p-value = 0.8862
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
99 percent confidence interval:
 0.05850935 13.05880810
sample estimates:
ratio of variances
 0.8741066
> |
```

Console Terminal Background Jobs

R 4.4.2 · C:/opaque/

```
> #  
> # CO2 için Bağımsız 2 Örneklem T testi  
> #  
> { t.test(CO2 ~ ölçüm_Ekipman, data = my_data, alternative = "two.sided",  
+ mu=0, var.equal = TRUE, conf.level = 0.99)  
+ }  
  
Two Sample t-test  
  
data: CO2 by ölçüm_Ekipman  
t = -0.056708, df = 10, p-value = 0.9559  
alternative hypothesis: true difference in means between group kontrol and group TOM is not equal to 0  
99 percent confidence interval:  
-616.2852 594.6185  
sample estimates:  
mean in group kontrol      mean in group TOM  
    929.5000             940.3333  
  
> # CO2 için Pearson korelasyon analizi  
> # 1 >= Pearson Korelasyon Değeri > 0.5 => Güçlü ilişkilidir  
> # 0.5 > Pearson Korelasyon Değeri > 0.3 => Orta ilişkilidir  
> # 0.3 > Pearson Korelasyon Değeri > 0.1 => Düşük ilişkilidir  
> # Pearson Korelasyon Değeri = 0 => Aralarında ilişki yoktur  
> #  
> { pearsonKorelasyonDeğeri = cor(my_data$CO2[K_B:K_S],  
+ my_data$CO2[TOM_B:TOM_S],  
+ use = "everything", method = "pearson")  
+ print(paste("Pearson Korelasyon Değeri=", pearsonKorelasyonDeğeri))  
+ }  
[1] "Pearson Korelasyon Değeri= 0.996995820216643"  
> |
```

Environment History Connections Tutorial

```
Console Terminal Background Jobs
R 4.4.2 C:/opaque/
> #####
> # CO ölçüm Değerlendirmesi
> # #####
> {
+   olcum <- c(my_data$CO[K_B:K_S], my_data$CO[TOM_B:TOM_S])
+   my_dataSet <- data.frame(olcum, Ekipman)
+ }
> # CO için Normallik Varsayımı Kontrolü
> #
> # Kontrol ekipmanı verileri normalik testi
> shapiro.test(my_data$CO[K_B:K_S])
Shapiro-wilk normality test
data: my_data$CO[K_B:K_S]
W = 0.95958, p-value = 0.8165
> # kullanıcı kiti verileri normalik testi
> shapiro.test(my_data$CO[TOM_B:TOM_S])
Shapiro-wilk normality test
data: my_data$CO[TOM_B:TOM_S]
W = 0.91238, p-value = 0.4522
> # CO için varyans Homojenliği varsayımı kontrolü; F Testi
> #
> { var.test( CO ~ olcum_Ekipman, data = my_data, alternative = "two.sided",
+   conf.level = 0.99)
+ }
F test to compare two variances
data: CO by olcum_Ekipman
F = 1.8053, num df = 5, denom df = 5, p-value = 0.5325
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
99 percent confidence interval:
 0.1208405 26.9706152
sample estimates:
ratio of variances
 1.80531
> |
```

Console Terminal Background Jobs

R 4.4.2 · C:/opaque/

```
> #  
> # CO için Bağımsız 2 Örneklem T testi  
> #  
> { t.test(CO ~ Olcum_Ekipman, data = my_data, alternative = "two.sided",  
+ mu=0, var.equal = TRUE, conf.level = 0.99)  
+ }  
  
Two Sample t-test  
  
data: CO by Olcum_Ekipman  
t = -0.12559, df = 10, p-value = 0.9025  
alternative hypothesis: true difference in means between group kontrol and group TOM is not equal to 0  
99 percent confidence interval:  
-4.372509 4.039176  
sample estimates:  
mean in group kontrol      mean in group TOM  
3.000000      3.166667  
  
> # CO için Pearson korelasyon analizi  
> # 1 >= Pearson Korelasyon Degeri > 0.5 => Güçlü ilişkilidir  
> # 0.5 > Pearson Korelasyon Degeri > 0.3 => Orta ilişkilidir  
> # 0.3 > Pearson Korelasyon Degeri > 0.1 => Düşük ilişkilidir  
> # Pearson Korelasyon Degeri = 0 => Aralarında ilişki yoktur  
> #  
> { pearsonKorelasyonDegeri = cor(my_data$CO[K_B:K_S],  
+ my_data$CO[TOM_B:TOM_S],  
+ use = "everything", method = "pearson")  
+ print(paste("Pearson Korelasyon Değeri=", pearsonKorelasyonDegeri))  
+ }  
[1] "Pearson Korelasyon Değeri= 0.869399979773877"
```

Environment History Connections Tutorial

```
Console Terminal Background Jobs
R 4.4.2 C:/opaque/
> #####
> #
> #   tUOB ölçüm Değerlendirmesi
> #
> #####
> {
+   olcum <- c(my_data$tUOB[K_B:K_S], my_data$tUOB[TOM_B:TOM_S])
+   my_dataSet <- data.frame(olcum, Ekipman)
+ }
> #
> #   tUOB için Normallik Varsayımı Kontrolü
> #
> #   Kontrol ekipmanı verileri normallik testi
>   shapiro.test(my_data$tUOB[K_B:K_S])
>
>   Shapiro-wilk normality test
>
data: my_data$tUOB[K_B:K_S]
W = 0.95226, p-value = 0.7586
>
> #   kullanıcı kiti verileri normallik testi
>   shapiro.test(my_data$tUOB[TOM_B:TOM_S])
>
>   Shapiro-wilk normality test
>
data: my_data$tUOB[TOM_B:TOM_S]
W = 0.91988, p-value = 0.5045
> #
> #   tUOB için Varyans Homojenliği Varsayımı Kontrolü; F Testi
> #
> {   var.test( tUOB ~ Olcum_Ekipman, data = my_data, alternative = "two.sided",
+               conf.level = 0.99)
+ }
>
>   F test to compare two variances
>
data: tUOB by Olcum_Ekipman
F = 1.1048, num df = 5, denom df = 5, p-value = 0.9156
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
99 percent confidence interval:
 0.07395063 16.50517480
sample estimates:
ratio of variances
 1.104793
> |
```


Console Terminal Background Jobs

R 4.4.2 · C:/opaque/

```
> #  
> # tuOB için Bağımsız 2 Örneklem T testi  
> #  
> {  
+   t.test(tuOB ~ olcum_Ekipman, data = my_data, alternative = "two.sided",  
+         mu=0, var.equal = TRUE, conf.level = 0.99)  
+ }  
  
Two Sample t-test  
  
data: tuOB by olcum_Ekipman  
t = 0.0021205, df = 10, p-value = 0.9983  
alternative hypothesis: true difference in means between group kontrol and group TOM is not equal to 0  
99 percent confidence interval:  
-248.9274 249.2608  
sample estimates:  
mean in group kontrol      mean in group TOM  
      418.1667              418.0000  
  
> # tuOB için Pearson korelasyon analizi  
> #   1 >= Pearson Korelasyon Degeri > 0.5 => Güçlü ilişkilidir  
> #   0.5 > Pearson Korelasyon Degeri > 0.3 => Orta ilişkilidir  
> #   0.3 > Pearson Korelasyon Degeri > 0.1 => Düşük ilişkilidir  
> #   Pearson Korelasyon Degeri = 0 => Aralarında ilişki yoktur  
> #  
> {  
+   pearsonKorelasyonDegeri = cor(my_data$tuOB[K_B:K_S],  
+                               my_data$tuOB[TOM_B:TOM_S],  
+                               use = "everything", method = "pearson")  
+   print(paste("Pearson Korelasyon Değeri=", pearsonKorelasyonDegeri))  
+ }  
[1] "Pearson Korelasyon Değeri= 0.99457030504343"  
> |
```

Environment History Connections Tutorial

Console Terminal Background Jobs

R 4.4.2 · C:/opaque/

```

> {
+ #
+ # Laboratuvar verileri Girişi ve Verilerin Düzenlenmesi
+ #
+ rm(list = ls())
+ Sys.setlocale(category="LC_ALL", locale = "tr-TR.UTF-8")
+
+ rm(list = ls())
+ getwd()
+ setwd("C:/opaque")
+
+ library(car)
+ library(carData)
+ library(readxl)
+ library(Rcmdr)
+
+ my_data <- read_excel("Proje_olcumler_Lab.xlsx")
+ K_B = 1; K_S = 6; K_T = 6; TOM_B = 7; TOM_S = 12; TOM_T = 6
+ my_data$olcum_Ekipman = as.factor(my_data$olcum_Ekipman)
+ Ekipman <- c(rep("kontrol", K_T) , rep("TOM", TOM_T) )
+ Ekipman = as.factor(Ekipman)
+ }
> #####
> #
> # NOx ölçüm Değerlendirmesi
> #
> #####
> {
+ olcum <- c(my_data$NOx[K_B:K_S], my_data$NOx[TOM_B:TOM_S])
+ my_dataSet <- data.frame(olcum, Ekipman)
+ }
> #
> # NOx için Normallik varsayımı kontrolü
> #
> # kontrol ekipmanı verileri normalik testi
> shapiro.test(my_data$NOx[K_B:K_S])
+
+ Shapiro-Wilk normality test
+
+ data: my_data$NOx[K_B:K_S]
+ W = 0.96403, p-value = 0.8502
>
> # kullanıcı kiti verileri normalik testi
> shapiro.test(my_data$NOx[TOM_B:TOM_S])
+
+ Shapiro-Wilk normality test
+
+ data: my_data$NOx[TOM_B:TOM_S]
+ W = 0.97151, p-value = 0.9024
> |

```

Environment History Connections Tutorial

```

Console Terminal Background Jobs
R 4.4.2 · C:/opaque/

> #
> # NOX için Varyans Homojenliği Varsayımı Kontrolü; F Testi
> #
> { var.test( NOx ~ Olcum_Ekipman, data = my_data, alternative = "two.sided",
+           conf.level = 0.99)
+ }

F test to compare two variances

data: NOx by Olcum_Ekipman
F = 0.99531, num df = 5, denom df = 5, p-value = 0.996
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
99 percent confidence interval:
 0.06662231 14.86955478
sample estimates:
ratio of variances
 0.9953111

> #
> # NOX için Bağımsız 2 Örneklem T testi
> #
> { t.test(NOx ~ Olcum_Ekipman, data = my_data, alternative = "two.sided",
+         mu=0, var.equal = TRUE, conf.level = 0.99)
+ }

Two Sample t-test

data: NOx by Olcum_Ekipman
t = -0.020861, df = 10, p-value = 0.9838
alternative hypothesis: true difference in means between group kontrol and group TOM is not equal to 0
99 percent confidence interval:
 -5.097452  5.030786
sample estimates:
mean in group kontrol      mean in group TOM
 4.783333          4.816667

> # NOX için Pearson korelasyon analizi
> # 1 >= Pearson Korelasyon Degeri > 0.5 => Güçlü ilişkilidir
> # 0.5 > Pearson Korelasyon Degeri > 0.3 => Orta ilişkilidir
> # 0.3 > Pearson Korelasyon Degeri > 0.1 => Düşük ilişkilidir
> # Pearson Korelasyon Degeri = 0 => Aralarında ilişki yoktur
> #
> { pearsonKorelasyonDegeri = cor(my_data$NOx[K_B:K_S],
+                               my_data$NOx[TOM_B:TOM_S],
+                               use = "everything", method = "pearson")
+   print(paste("Pearson korelasyon Değeri=", pearsonKorelasyonDegeri))
+ }
[1] "Pearson korelasyon Değeri= 0.998523145289979"
>

```


Console Terminal Background Jobs

```
R 4.4.2 C:/opaque/
> #####
> #
> #   tUOB ölçüm Değerlendirmesi
> #
> #####
> {
+   olcum <- c(my_data$tUOB[K_B:K_S], my_data$tUOB[TOM_B:TOM_S])
+   my_dataSet <- data.frame(olcum, Ekipman)
+ }
> #
> #   tUOB için Normallik Varsayımı Kontrolü
> #
> #   kontrol ekipmanı verileri normallik testi
>   shapiro.test(my_data$tUOB[K_B:K_S])
>
>   Shapiro-Wilk normality test
>
data: my_data$tUOB[K_B:K_S]
W = 0.92131, p-value = 0.5149
>
> #   kullanıcı kiti verileri normallik testi
>   shapiro.test(my_data$tUOB[TOM_B:TOM_S])
>
>   Shapiro-Wilk normality test
>
data: my_data$tUOB[TOM_B:TOM_S]
W = 0.91615, p-value = 0.4781
>
> #
> #   tUOB için Varyans Homojenliği Varsayımı Kontrolü; F Testi
> #
> {
+   var.test(tUOB ~ Olcum_Ekipman, data = my_data, alternative = "two.sided",
+           conf.level = 0.99)
+ }
>
>   F test to compare two variances
>
data: tUOB by Olcum_Ekipman
F = 0.97484, num df = 5, denom df = 5, p-value = 0.9784
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
99 percent confidence interval:
 0.0652521 14.5637340
sample estimates:
ratio of variances
 0.9748406
> |
```

Environment History Connections Tutorial

Console Terminal Background Jobs

R 4.4.2 · C:/opaque/

```
> #  
> # tuOB için Bağımsız 2 Örneklem T testi  
> #  
> { t.test(tuOB ~ olcum_Ekipman, data = my_data, alternative = "two.sided",  
+       mu=0, var.equal = TRUE, conf.level = 0.99)  
+ }  
  
Two Sample t-test  
  
data: tuOB by olcum_Ekipman  
t = -0.021267, df = 10, p-value = 0.9835  
alternative hypothesis: true difference in means between group kontrol and group TOM is not equal to 0  
99 percent confidence interval:  
-1575.275 1554.275  
sample estimates:  
mean in group kontrol      mean in group TOM  
      1050.0              1060.5  
  
> # tuOB için Pearson korelasyon analizi  
> # 1 >= Pearson Korelasyon Degeri > 0.5 => Güçlü ilişkilidir  
> # 0.5 > Pearson Korelasyon Degeri > 0.3 => Orta ilişkilidir  
> # 0.3 > Pearson Korelasyon Degeri > 0.1 => Düşük ilişkilidir  
> # Pearson Korelasyon Degeri = 0 => Aralarında ilişki yoktur  
> #  
> { pearsonKorelasyonDegeri = cor(my_data$tuOB[K_B:K_S],  
+                               my_data$tuOB[TOM_B:TOM_S],  
+                               use = "everything", method = "pearson")  
+   print(paste("Pearson Korelasyon Değeri=", pearsonKorelasyonDegeri))  
+ }  
[1] "Pearson Korelasyon Değeri= 0.999770807444052"  
> |
```

Environment History Connections Tutorial